

Übungsblatt 2 Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Aufgabe 1 (Extremalelemente und Schranken)

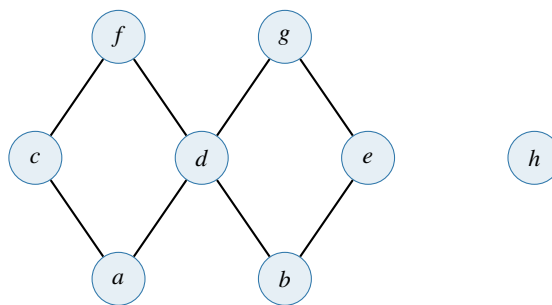
(10 Punkte)

Sei $(V, \sqsubseteq)$ eine (partielle) Ordnung und $W \subseteq V$. Zur Wiederholung:

- ▶ $w \in W$ heißt **minimales Element** von W , wenn es kein $w' \in W$ mit $w' \sqsubseteq w$ und $w' \neq w$ gibt („unterhalb von w liegt nichts aus W “). Anders ausgedrückt: w ist minimales Element von W , wenn $\forall w' : w' \sqsubseteq w \Rightarrow w' = w$.
- ▶ $w \in W$ heißt **maximales Element** von W , wenn es kein $w' \in W$ mit $w \sqsubseteq w'$ und $w' \neq w$ gibt. Anders ausgedrückt: w ist maximales Element von W , wenn $\forall w' : w \sqsubseteq w' \Rightarrow w' = w$.
- ▶ $w \in W$ heißt **kleinstes Element** von W , wenn $w \sqsubseteq w'$ für *alle* $w' \in W$ gilt.
- ▶ $w \in W$ heißt **größtes Element** von W , wenn $w' \sqsubseteq w$ für *alle* $w' \in W$ gilt.
- ▶ $s \in V$ heißt **obere Schranke** von W , wenn $w \sqsubseteq s$ für alle $w \in W$ gilt. Achtung: s muss *nicht* in W liegen.
- ▶ $s \in V$ heißt **untere Schranke** von W , wenn $s \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$ gilt.
- ▶ Das **Supremum** $\sup W$ ist die kleinste obere Schranke von W , also das kleinste Element der Menge aller oberen Schranken von W .
- ▶ Das **Infimum** $\inf W$ ist die größte untere Schranke von W .

Minimale und maximale Elemente kann es mehrere geben; kleinstes und größtes Element sowie Supremum und Infimum sind eindeutig, *falls* sie existieren – existieren müssen sie aber nicht.

Betrachtet die Ordnung $(V, \sqsubseteq)$ mit $V = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, gegeben durch das folgende Hasse-Diagramm. (Gelesen wird von unten nach oben: eine Kante von x nach oben zu y bedeutet $x \sqsubseteq y$; Reflexivität und transitive Kanten sind nicht eingezeichnet.)



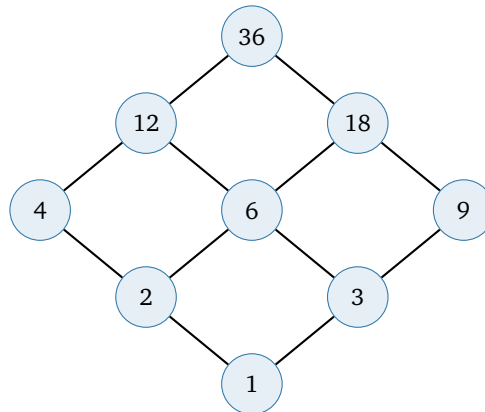
- a) Bestimmt alle minimalen und alle maximalen Elemente von V . Besitzt V ein kleinstes bzw. ein größtes Element?
- b) Bestimmt für $W_1 = \{a, b\}$ die minimalen und maximalen Elemente, das kleinste und größte Element (falls vorhanden), die Menge *aller* oberen und *aller* unteren Schranken sowie $\sup W_1$ und $\inf W_1$ (falls vorhanden).
- c) Dieselben Fragen für $W_2 = \{c, d\}$.
- d) Dieselben Fragen für $W_3 = \{a, c, f\}$.
- e) Dieselben Fragen für $W_4 = \{a, h\}$. Begründet, warum es hier keine obere Schranke gibt.

- f) Begründet allgemein: Besitzt W ein größtes Element w , so gilt $\sup W = w$. Gilt auch die Umkehrung, d.h. ist $\sup W$ immer ein größtes Element von W ? Findet ein Gegenbeispiel im obigen Diagramm.

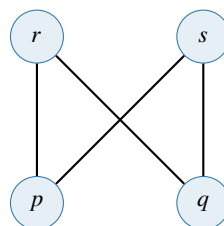
Aufgabe 2 (Teilerordnung, Supremum und Infimum)

(6 Punkte)

Auf der Menge $T_{36} = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ der Teiler von 36 betrachten wir die Ordnung $x \sqsubseteq y :\Leftrightarrow x$ teilt y . Das zugehörige Hasse-Diagramm sieht so aus:



- Bestimmt alle minimalen und maximalen Elemente von T_{36} sowie das kleinste und das größte Element.
- Bestimmt für $W_1 = \{4, 6\}$, $W_2 = \{4, 9\}$ und $W_3 = \{2, 3, 12\}$ jeweils alle oberen und alle unteren Schranken sowie $\sup W_i$ und $\inf W_i$. Welche dieser Mengen besitzt ein größtes Element?
- Welchen Zusammenhang vermutet Ihr zwischen $\sup$ bzw. $\inf$ in dieser Ordnung und dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen bzw. dem größten gemeinsamen Teiler? Überprüft Eure Vermutung an den Mengen aus b).
- Betrachtet nun die Ordnung $(M, \sqsubseteq)$ mit $M = \{p, q, r, s\}$ aus dem folgenden Hasse-Diagramm (die Kanten $p-s$ und $q-r$ kreuzen sich nur zeichnerisch, der Kreuzungspunkt ist *kein* Element):



Bestimmt alle oberen Schranken von $\{p, q\}$ und begründet, warum $\sup\{p, q\}$ trotzdem *nicht* existiert. Führt dieselbe Überlegung für die unteren Schranken von $\{r, s\}$ und $\inf\{r, s\}$ durch.

Aufgabe 3 (Verbände)

(6 Punkte)

Ein Verband ist eine Menge V zusammen mit Operationen $\sqcap, \sqcup : V \times V \rightarrow V$, so dass gilt:

- ▷ Assoziativität: $a \sqcap (b \sqcap c) = (a \sqcap b) \sqcap c$ und $a \sqcup (b \sqcup c) = (a \sqcup b) \sqcup c$ für alle $a, b, c \in V$.
- ▷ Kommutativität: $a \sqcap b = b \sqcap a$ und $a \sqcup b = b \sqcup a$ für alle $a, b \in V$.
- ▷ Verschmelzung: $a \sqcap (a \sqcup b) = a$ und $a \sqcup (a \sqcap b) = a$ für alle $a, b \in V$.

- a) Zeigen Sie, dass die Potenzmenge einer Menge M zusammen mit den Operationen $\sqcap = \cap$ und $\sqcup = \cup$ einen Verband bildet. Zeichnen Sie auch das Hasse-Diagramm für die Potenzmenge der Menge $\{a, b, c\}$ und machen Sie sich die Operationen klar.
- b) Zeigen Sie, dass die Menge der natürlichen Zahlen zusammen mit den Operationen $\sqcap = \min$ und $\sqcup = \max$ einen Verband bildet. Zeichnen Sie auch das Hasse-Diagramm für die Menge $\{1, 2, 3\}$ und machen Sie sich die Operationen klar.
- c) Zeigen Sie, dass die Menge der Teiler einer natürlichen Zahl n zusammen mit den Operationen $\sqcap = \gcd$ und $\sqcup = \text{lcm}$ einen Verband bildet. Zeichnen Sie auch das Hasse-Diagramm für die Menge der Teiler von 12 und machen Sie sich die Operationen klar.

Aufgabe 4 (Idempotenzgesetz)

(3 Punkte)

Zeigen Sie das Idempotenzgesetz für Verbände: $a \sqcap a = a$ und $a \sqcup a = a$ für alle $a \in V$.

Aufgabe 5 (Beweis Zusammenhang inf und sup)

(3 Punkte)

Zeigen Sie $\forall u, v \in V : u \sqcap v = u \Leftrightarrow u \sqcup v = v$ in einem Verband V .

Aufgabe 6 (Induzierter Verband)

(10 Punkte)

Sei $(V, \sqsubseteq)$ eine Ordnung, $W \subseteq V$. Macht Euch zunächst nochmal die folgenden Begriffe klar:

- ▷ minimales Element, maximales Element von W
 - ▷ größtes Element, kleinstes Element von W
 - ▷ obere, untere Schranke von W
 - ▷ Supremum, Infimum von W
- a) Zeigen Sie (bzw. macht Euch klar), dass für $w_1, \dots, w_n \in V$ gilt: $\inf(w_1, \dots, w_n) \sqsubseteq w_i$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ und $w_i \sqsubseteq \sup(w_1, \dots, w_n)$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$.
- b) Zeigen Sie, dass $(V, \sqcup, \sqcap)$ einen Verband bildet, wenn $\sqcup = \sup$ und $\sqcap = \inf$ gesetzt wird und je zwei Elemente ein Supremum und ein Infimum besitzen, also $\inf(u, v) = u \sqcap v$ und $\sup(u, v) = u \sqcup v$ für alle $u, v \in V$.

Aufgabe 7 (Induzierte Ordnung)

(5 Punkte)

Sei $(V, \sqcap, \sqcup)$ ein Verband. Definiere eine Ordnung $\sqsubseteq$ auf V durch $a \sqsubseteq b \Leftrightarrow a \sqcap b = a$. Zeigen Sie, dass $(V, \sqsubseteq)$ eine Ordnung ist.